



*Filière: DUT-Informatique / S3*

*Examen — Session Normale —*

*DS-N°2 : Introduction aux bases de Données*

**I. QUESTIONS DE COMPRÉHENSION (6 points)**

I.1 Définir une séquence en donnant aussi :

- a. La syntaxe minimale pour créer une séquence ;
- b. Deux directives de manipulation des séquences ;

I.2 Créer une séquence nommée **SeqEtud** qui :

- a. Incrémente les valeurs par 5 ;
- b. Commence par la valeur 100 ;
- c. N'a pas d'une valeur maximale.

I.3 Créer la table **EtdSeq**(NEtud entier, Nom chaine, prenom chaine) :

- a. Insérer trois lignes dans cette table en utilisant la séquence créée;
- b. Changer l'intervalle entre deux valeurs de la séquence à 10 ;
- c. Supprimer la séquence créée ;

I.4 Expliquer la différence entre la projection et la sélection.

**II. LANGAGE DE DÉFINITION DE DONNÉES (11 points).**

Ce travail est consacré à la construction d'un schéma d'une base de données à partir du module logique des données suivant:

- Etudiant(**Netud**, Nom, Prenom, filiere, NbInscription);
- Cours(**Ncours**, Nom, NbHeures);
- Enseignant( **Nens**, Nom, Prenom, Specialite, NbCours);
- Resultat(**Netud**, **Ncours**, Note);

II.1. Construire les tables en précisant les clés primaires propres à chaque table ;

II.2. Désactiver les contraintes clés primaires dans toutes les tables;

II.3. Construire les contraintes clés étrangères dans toutes les tables;

II.4. Afficher les étudiants qui ont une note supérieure à 10;

II.5. Compter par le nombre des inscriptions, les étudiants qui ont une note supérieure à 10 ordonnés par le nombre des inscriptions;

II.6. Chercher le minimal, le maximal et la moyenne des notes pour les clients inscrivent dans la filière Info pour la deuxième fois;

Université Ibn Zohr

Ecole Supérieure de Technologie – Guelmim

Prof. Y. ASIMI

المدرسة العليا للتكنولوجيا - غلميم  
+3051 44000001 +3051 44000002 +3051 44000003  
Ecole Supérieure de Technologie - Guelmim



Durée 1h30

- II.7. Augmenter la note des nouveaux étudiants par deux points;
  - II.8. Augmenter la note des étudiants qui ont passé plus d'une inscription par un point;
  - II.9. Ecrire une requête qui affiche les informations (Netud, Nom, nombre d'inscriptions)) des étudiants qui n'ont pas dépassé 3 inscriptions ;
  - II.10. Afficher, ordonnés par nom, les cours dont le nombre d'heures est compris entre 30 et 40 ;
  - II.11. Lister les étudiants dont le nom contient la chaîne 'Asi' et le prénom contient la chaîne 'ou' ;
- III. Donner un bref résumé de votre mini-projet (au plus 10 lignes) (3 points).**





Filière: DUT-Informatique / S3

Examen — Session Normale —

DS- : Introduction aux bases de Données

I. QUESTIONS DE COMPRÉHENSION

- I.1 Définir une séquence en donnant aussi :
  - a. La syntaxe minimale pour créer une séquence ;
  - b. Deux directives de manipulation des séquences ;
- I.2 Créer une séquence nommée SeqEtud qui :
  - a. Incrémente les valeurs par 4 ;
  - b. Commence par la valeur 50 ;
  - c. N'a pas d'une valeur maximale.
- I.3 Créer la table EtdSeq(NEtud entier, Nom chaine, prenom chaine) :
  - a. Insérer trois lignes dans cette table en utilisant la séquence créée ;
  - b. Changer l'intervalle entre deux valeurs de la séquence à 10 ;
  - c. Supprimer la séquence créée ;
- I.4 Expliquer la différence entre la projection, le produit scalaire et la sélection.
- I.5 Donner la requête permettant de renommer une contrainte déjà créée ;

II. LANGAGE DE DÉFINITION DE DONNÉES

Ce travail est consacré pour la construction d'un schéma d'une base de données à partir du module conceptuel de données. Nous considérons le MCD suivant:

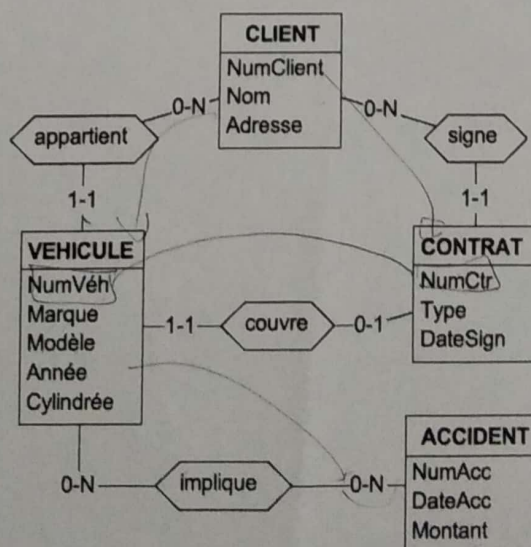


Figure 1: Modèle Conceptuel des Données



- II.1. Décrire les règles à suivre pour construire le MLD;
  - II.2. Trouver le MLD de ce modèle en appliquant les règles du passage de MCD au MLD;
  - II.3. Construire les tables en précisant les clés primaires propres à chaque tables ;
  - II.4. Désactiver les contraintes clés primaires dans toutes les tables ;
  - II.5. Ajouter les contraintes référentielles (clés étrangères) s'elles existent **en nommant chaque contrainte** ;
  - II.6. Modifier la table **Contrat** en définissant la colonne Type comme une clé candidate ;
  - II.7. Modifier la table Client en définissant la colonne NumClient comme colonne obligatoire ;
  - II.8. Changer le domaine actuel de la colonne Nom de la table Client par varchar(55) ;
  - II.9. Ajouter la contrainte qui assure l'unicité de la colonne NumVeh de la table Véhicule ;
  - II.10. Supprimer les contraintes clés étrangères dans toutes les tables ;
  - II.11. Désactiver les contraintes clés primaires dans toutes les tables ;
  - II.12. Reconstruire les contraintes clés étrangères dans toutes les tables en nommant chaque contraintes;
  - II.13. Ajouter une colonne obligatoire nommée Ville à la table Accident ;
  - II.14. Changer le nom de la colonne NumCtr de la table Contrat à NumContr;
  - II.15. Ajouter une contrainte nommée Const\_Acc qui limite les valeurs possibles de la colonne Ville à : AGADIR, TANGER, TANTAN, ou GUELMIM ;
  - II.16. Quels sont les noms de Clients possédant un 'O' en seconde position ?
  - II.17. Supprimer toutes les lignes de la table Client qui ont le nom " ALICE" ou bien "AYADI".
  - II.18. Créer un index sur la colonne NumAcc de la table Accident ;
  - II.19. Supprimer l'index créé ;
- III. Donner un bref résumé de votre mini-projet (au plus 10 lignes) (3 points).**





## Filière: DUT-Informatique / S3

Examen – Session Normale – 2019/2020

### DS-N°1 : Administration des Systèmes d'exploitation

#### I. QUESTIONS DE COMPRÉHENSION:

- I.1 Expliquer la différence entre le verrouillage et la suppression d'un compte utilisateur sous Linux ;
- I.2 Citer le programme qui se charge de démarrer les services dans le système d'exploitation Linux ;
- I.3 Donner les trois composants principaux d'un ordinateur en expliquant le rôle de chaque composant ;
- I.4 Décrire l'algorithme de génération des clés du RSA ;

#### II. Pour assurer la sécurité des mots de passé, Linux a changé la structure de stockage des informations propres à chaque utilisateur. Ici, nous citons un exemple d'une ligne de stockage:

*root* Alice:x:2019:2020:User Alice,,,:/home/Alice:/bin/bash

- II.1. Citer le nom du fichier qui stocke cette ligne de connexion ;
- II.2. Donner la signification de chaque champ de cette ligne en précisant son impact sur la sécurité des mots de passe sous Linux .
- II.3. Expliquer l'intérêt d'introduire le fichier shadow sous Linux ;

#### III. Le résultat de cryptage d'un mot de passe dans le fichier /etc/shadow ressemble à :

*3aRt*  
S1\$etNnh7FA\$OIM7elJE/B7F1J4XYNnk81 *= mot de passe crypté*  
*Partie 1* *Partie 2* *= le langage MFS*

- III.1. Déterminer les deux parties composant ce mot de passe crypté ;
- III.2. Citer les deux fonctions utilisées pour régénérer ce mot de passe en précisant leurs impacts sur la sécurité de ce mot de passe régénéré ;

#### IV. Gestion des groupes et des utilisateurs

Pour protéger son environnement de travail, le système d'exploitation Linux scinde les utilisateurs en trois classes, également, ces droits d'accès:

- IV.1 Donner ces trois classes des utilisateurs ;
- IV.2 Créer un nouveau compte utilisateur portant votre nom ;
- IV.3 Verrouiller le compte utilisateur créé ;



- IV.4 Créer un nouveau groupe supplémentaire portant votre prénom (GID : 2020);
- IV.5 Ajouter ce compte utilisateur à ce groupe ;
- IV.6 Modifier le nom de ce groupe des utilisateurs ; *# usoudd - le prénom Nbm*
- IV.7 Lister les groupes d'utilisateur ;
- IV.8 Supprimer l'utilisateur et le groupe créés ;

## V. ETUDE DE RSA

Le RSA a été inventé par Rivest, Shamir et Adleman en 1978. C'est l'exemple le plus courant de cryptographie asymétrique, toujours considéré comme sûr, avec la technologie actuelle, pour des clefs suffisamment grosses (1024, 2048 voire 4096 bits). D'ailleurs le RSA128 (algorithme avec des clefs de 128 bits), proposé en 1978 par Rivest, Shamir et Adleman, n'a été "cassé" qu'en 1996, en faisant travailler en parallèle de nombreux ordinateurs sur internet.

V.1 Supposons  $p = 5$  et  $q = 7$  :

V.1.1 Déterminer l'ensemble des nombres inférieurs à 24 et premiers avec 24.

V.1.2 Montrer que pour tout nombre premier avec 24 et inférieur à 24 admet son propre inversible modulo 24.

V.1.3 L'algorithme RSA est-il symétrique ou asymétrique ?

V.2 Supposons  $p = 7$  et  $q = 11$ .

*✓* V.2.1 Déterminer toutes les clefs publiques possibles ;

*✓* V.2.2 Déterminer toutes les clefs publiques pour que RSA soit symétrique.

*✓* V.2.3 On en déduit les clefs publiques pour que RSA soit asymétrique.

V.2.4 Supposons que  $e = 7$ .

a. RSA est-il symétrique ou asymétrique ? Justifier votre réponse.

*✓* b. Calculer la clef privée.

c. Chiffrer le message suivant « ESTGUELMIM » en précisant toutes les étapes.

d. Déchiffrer le message obtenu en précisant les étapes.

Code ASCII des caractères :

| E  | S  | T  | G  | U  | L  | M  | I  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 69 | 83 | 84 | 71 | 85 | 76 | 77 | 73 |



## Filière: DUT-Informatique / S3

Examen — Session Normale — CS

### DS-N°1: Introduction aux bases de Données

#### I. QUESTIONS DE COMPRÉHENSION:

- I.1 Citer et définir les trois contraintes d'intégrité;
- I.2 Décrire les trois commandes permettant de définir une base de données ;
- I.3 Donner la requête permettant de renommer une contrainte déjà créée ;
- I.4 Expliquer la différence entre la suppression et la désactivation d'une clé primaire.

#### II. LANGAGE DE DÉFINITION DE DONNÉES

Ce travail est consacré pour la construction d'un schéma d'une base de données à partir du module conceptuel de données. Nous considérons le MCD suivant:

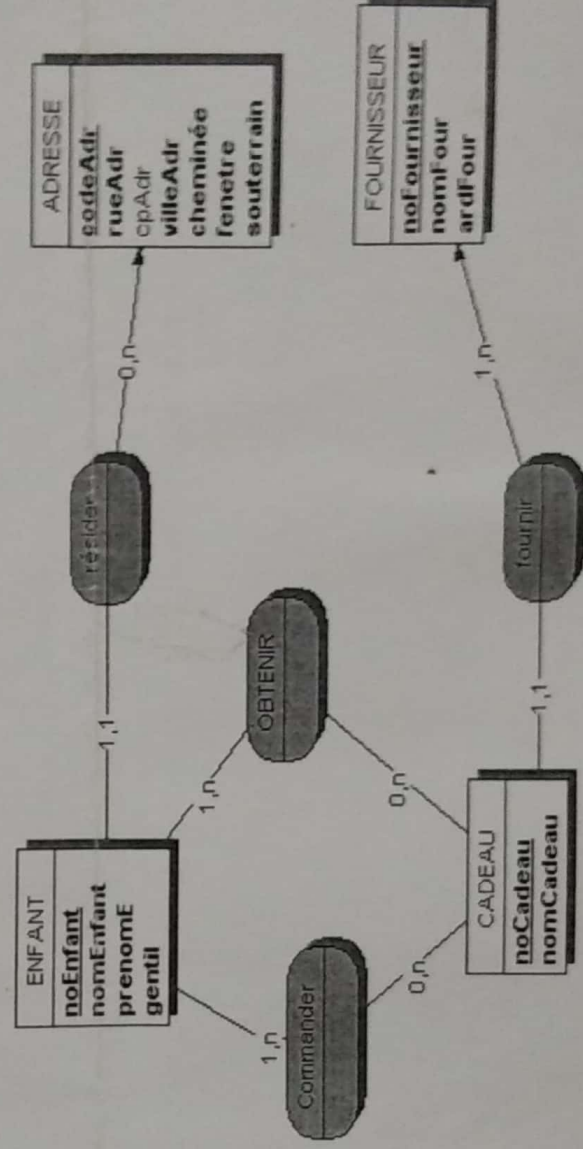


Figure 1: Modèle Conceptuel des Données

- II.1. Décrire les règles à suivre pour construire le MLD;
- II.2. Trouver le MLD de ce modèle en appliquant les règles du passage de MCD au MLD;
- II.3. Construire les tables en précisant les clés primaires propres à chaque tables ;
- II.4. Ajouter les contraintes référentielles (clés étrangères) s'elles existent en nommant chaque contraintes;



- 
- II.5. Modifier la table `Enfant` en y définissant la colonne `noEnfant` comme colonne obligatoire ;
  - II.6. Changer le domaine actuel de la colonne `nomFsseur` de la table `FOURNISSEUR` par `varchar(45)` ;
  - II.7. Ajouter la contrainte nommée qui assure l'unicité des colonnes `nomFsseur` et `adrFsseur` de la table `FOURNISSEUR`;
  - II.8. Supprimer les contraintes clés primaires dans toutes les tables;
  - II.9. Supprimer les contraintes clés étrangères dans toutes les tables;
  - II.10. Reconstruire les contraintes clés primaires dans toutes les tables en nommant chaque contraintes;
  - II.11. Désactiver les contraintes clés primaires dans toutes les tables;
  - II.12. Reconstruire les contraintes clés étrangères dans toutes les tables en nommant chaque contraintes;
  - II.13. Activer les contraintes clés primaires dans toutes les tables;
  - II.14. Ajouter une colonne obligatoire nommée `Ville` à la table `FOURNISSEUR`;
  - II.15. Supprimer la colonne « `codeAdresse` » de la table `ADRESSE`;
  - II.16. Changer le nom `noCadeau` de la table `CADEAU` à `numCadeau`;



**Filière: DUT-Informatique / S3**

**Examen –Session Normale-- C3**

**DS-: Administration des Systèmes d'exploitation**

**I. QUESTIONS DE COMPRÉHENSION :**

I.1 Donner le rôle et un exemple d'utilisation de chacune des commandes suivantes :

- I.1.1 **fork;**
- I.1.2 **wait;**
- I.1.3 **Find;**
- I.1.4 **Ps -l;**
- I.1.5 **getPPID();**
- I.1.6 **Kill - 19.**

I.2 Expliquer la différence entre :

- I.2.1 Un processus, un programme exécutable et un programme ;
- I.2.2 Un certificat numérique et une clé publique ;
- I.2.3 Le CPU, l'ordonnanceur et la file d'attente ;
- I.2.4 Un processus bloqué et un processus zombie ;
- I.2.5 La pile, le **Process Control Block** et le fichier **inittab**.

I.3 Décrire l'algorithme de génération des clés du RSA ;

**II. UTILISATEURS, GROUPE ET AUTORISATIONS**

II.1. Donner la signification de chaque champ de cette ligne :

**- rwxr-xr-x asimi asimi 4096 Oct 25 18:20 asimi**

II.2. Citer la valeur des permissions par défaut pour un fichier créé sous linux ;

II.3. Supposant que je suis connecté en tant que administrateur, par défaut, La création d'un répertoire donne les permissions suivantes : r-x rw- -wx.

II.3.1 Trouver le masque actuel défini pour vos répertoires.

II.3.2 Définir un nouveau masque de protection pour vos répertoires : 315

II.3.3 Créer un nouveau fichier.

II.3.4 Donner les permissions pour un fichier créé selon le nouveau masque de protection ;

II.3.5 Interpréter les nouvelles permissions pour un fichier créé.

II.4. Supposant que j'ai redémarré mon ordinateur :

II.4.1 Donner le masque actuel défini pour vos fichiers.

II.4.2 Créer un nouveau fichier.



II.4.3 Donner les permissions pour un fichier créé selon le nouveau masque de protection ;

II.4.4 Interpréter les nouvelles permissions pour un fichier créé.

III. Pour assurer la sécurité des mots de passé, Linux a changé la structure de stockage des informations propres à chaque utilisateur. Ici, nous citons un exemple d'une ligne de stockage :

*Info de connexion*  
*mot de* *pass* *mot de* *pass*  
*login* **Asimi:x:2020:2021: Asimi,,:/home/Alice:/bin/bash**

III.1. Citer le nom du fichier qui stocke cette ligne de connexion ;

III.2. Donner la signification de chaque champ de cette ligne en précisant son impact sur la sécurité des mots de passe sous Linux.

III.3. Expliquer l'intérêt d'introduire le fichier Shadow sous Linux ;

#### IV. PROCESSUS

On considère le tableau des processus suivant :

| Proc | Date d'arrivée | Durée |
|------|----------------|-------|
| P1   | 0              | 7     |
| P2   | 1              | 5     |
| P3   | 3              | 3     |
| P4   | 4              | 2     |
| P5   | 4              | 1     |
| P6   | 6              | 1     |

Indiquez dans un diagramme de Gantt le résultat d'un ordonnancement de type :

IV.1 FIFO;

IV.2 Plus court d'abord ;

IV.3 Round Robin, Q=3;